

EBOOK MATERI & TRYOUT TKA MATEMATIKA

Jenjang SMA/MA dan SMK/MAK

*Belajar
Berlatih
Bersiap
Lebih Baik*

Disusun oleh:

DANI CHOERUDIN

*Matematika
Membuka
Lebih Banyak
Peluang*



RANGKUMAN
MATERI



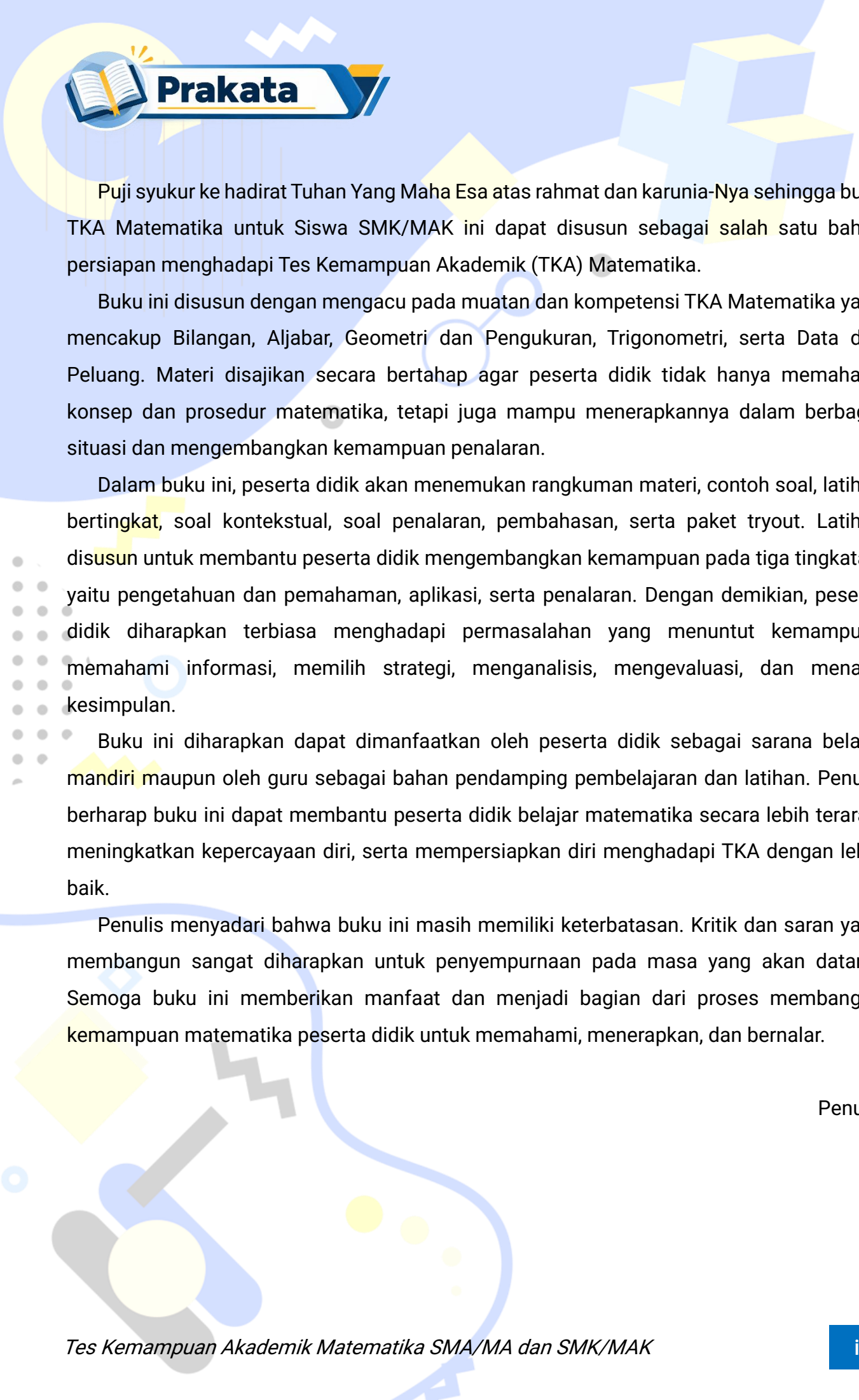
LATIHAN SOAL
VARIATIF



PAKET TRYOUT
TKA



PEMBAHASAN
LENGKAP



Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku TKA Matematika untuk Siswa SMK/MAK ini dapat disusun sebagai salah satu bahan persiapan menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika.

Buku ini disusun dengan mengacu pada muatan dan kompetensi TKA Matematika yang mencakup Bilangan, Aljabar, Geometri dan Pengukuran, Trigonometri, serta Data dan Peluang. Materi disajikan secara bertahap agar peserta didik tidak hanya memahami konsep dan prosedur matematika, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi dan mengembangkan kemampuan penalaran.

Dalam buku ini, peserta didik akan menemukan rangkuman materi, contoh soal, latihan bertingkat, soal kontekstual, soal penalaran, pembahasan, serta paket tryout. Latihan disusun untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pada tiga tingkatan, yaitu pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, serta penalaran. Dengan demikian, peserta didik diharapkan terbiasa menghadapi permasalahan yang menuntut kemampuan memahami informasi, memilih strategi, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan.

Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai sarana belajar mandiri maupun oleh guru sebagai bahan pendamping pembelajaran dan latihan. Penulis berharap buku ini dapat membantu peserta didik belajar matematika secara lebih terarah, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri menghadapi TKA dengan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari proses membangun kemampuan matematika peserta didik untuk memahami, menerapkan, dan bernalar.

Penulis

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
MUATAN DAN KOMPETENSI TKA MATEMATIKA SMA/MA DAN SMK/MAK	1
BAB 1. BILANGAN	4
A. Bilangan Real	4
B. Pemahaman Konsep.....	12
C. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman	13
D. Latihan Level 2 – Aplikasi.....	17
E. Latihan Level 3 – Penalaran	22
F. Soal Kontekstual TKA	27
BAB 2. ALJABAR	33
A. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear	33
B. Fungsi	46
C. Barisan dan Deret.....	46
D. Pemahaman Konsep.....	47
E. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman	47
F. Latihan Level 2 – Aplikasi.....	47
G. Latihan Level 3 – Penalaran	47
H. Soal Kontekstual TKA	47
BAB 3. GEOMETRI DAN PENGUKURAN	48
A. Objek Geometri	48
B. Transformasi Geometri.....	48
C. Pengukuran	48
D. Pemahaman Konsep.....	48
E. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman	48
F. Latihan Level 2 – Aplikasi.....	48
G. Latihan Level 3 – Penalaran	48
H. Soal Kontekstual TKA	48
BAB 4. TRIGONOMETRI.....	49
A. Trigonometri.....	49
B. Pemahaman Konsep.....	49
C. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman	49
D. Latihan Level 2 – Aplikasi.....	49
E. Latihan Level 3 – Penalaran	49
F. Soal Kontekstual TKA	49
BAB 5. DATA DAN PELUANG.....	50
A. Data	50
B. Kaidah Pencacahan	50
C. Peluang.....	50
D. Pemahaman Konsep.....	50

E. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman	50
F. Latihan Level 2 – Aplikasi.....	50
G. Latihan Level 3 – Penalaran	50
H. Soal Kontekstual TKA	50
LATIHAN TERPADU	51
A. Paket 1 – <i>Knowing & Understanding</i>	51
B. Paket 2 – <i>Applying</i>	51
C. Paket 3 – <i>Reasoning</i>	51
D. Paket 4 – Soal Kontekstual	51
E. Paket 5 – Soal HOTS	51
PAKET SIMULAI TKA.....	52
A. Tryout 1.....	52
B. Tryout 2.....	52
C. Tryout 3.....	52
D. Tryout 4.....	52
E. Tryout 5.....	52
F. Tryout 6.....	52
G. Tryout 7.....	52
H. Tryout 8.....	52
PEMBAHASAN	53
A. Tryout 1.....	53
B. Tryout 2.....	53
C. Tryout 3.....	53
D. Tryout 4.....	53
E. Tryout 5.....	53
F. Tryout 6.....	53
G. Tryout 7.....	53
H. Tryout 8.....	53

MUATAN DAN KOMPETENSI TKA MATEMATIKA SMA/MA DAN SMK/MAK

No.	Elemen/Materi	Sub-elemen/ Submateri	Kompetensi	Batasan/Catatan
1	Bilangan	Bilangan Real	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: - Jenis dan sifat bilangan; - Operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungannya), beserta sifat-sifatnya antara lain komutatif, asosiatif, dan distributif.	Bilangan meliputi bilangan real, termasuk bilangan asli berpangkat bilangan bulat atau berpangkat bilangan pecahan.
2	Aljabar	Persamaan dan Pertidaksamaan Linear	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: - Sistem persamaan linear multivariabel; - Sistem pertidaksamaan linear multivariabel; - Program linear.	Maksimum banyaknya variabel yang digunakan tiga.
		Fungsi	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Domain, kodomain, daerah hasil (range), dan representasi fungsi linear, kuadrat,	Identifikasi fungsi meliputi secara analitis dan grafis.

No.	Elemen/Materi	Sub-elemen/ Submateri	Kompetensi	Batasan/Catatan
			dan rasional dalam berbagai bentuk; • Invers fungsi dan representasinya; • Fungsi komposisi dan representasinya.	
		Barisan dan Deret	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Barisan dan deret aritmetika; • Barisan dan deret geometri.	Penerapan barisan dan deret termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk.
3	Geometri dan Pengukuran	Objek Geometri	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Hubungan dua sudut, dua garis, dan dua bidang; • Hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang; • Kesebangunan atau kekongruenan bangun datar; • Teorema Pythagoras.	Bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan bangun datar yang merupakan gabungan dari segitiga dan lingkaran. Bangun ruang meliputi bangun ruang beraturan dengan sisi datar dan lengkung. Jarak dua objek geometri meliputi jarak dua titik, jarak dua garis, jarak dua bidang, jarak titik dan garis, dan jarak titik dan bidang.
		Transformasi Geometri	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta	Bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan bangun datar yang merupakan gabungan dari segitiga dan lingkaran. Bangun ruang meliputi bangun ruang beraturan dengan sisi datar dan lengkung. Jarak dua objek geometri meliputi jarak dua titik, jarak dua garis, jarak dua bidang, jarak

No.	Elemen/Materi	Sub-elemen/ Submateri	Kompetensi	Batasan/Catatan
			komposisinya) dari titik.	titik dan garis, dan jarak titik dan bidang.
		Pengukuran	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Keliling dan luas bangun datar; • Volume dan luas permukaan bangun ruang; • Jarak dua objek geometri.	Bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan bangun datar yang merupakan gabungan dari segitiga dan lingkaran. Bangun ruang meliputi bangun ruang beraturan dengan sisi datar dan lengkung. Jarak dua objek geometri meliputi jarak dua titik, jarak dua garis, jarak dua bidang, jarak titik dan garis, dan jarak titik dan bidang.
4	Trigonometri	Perbandingan Trigonometri	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Perbandingan trigonometri (sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan).	—
5	Data dan Peluang	Data	Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: • Penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual; • Ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok; • Aturan	—



BAB 1. BILANGAN

A. Bilangan Real

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi berbagai jenis bilangan.
- Menjelaskan hubungan antarkelompok bilangan.
- Menggunakan sifat-sifat operasi bilangan.
- Melakukan operasi hitung bilangan real dengan tepat.
- Menyelesaikan operasi campuran bilangan real.
- Menggunakan konsep pangkat bilangan.
- Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bilangan real.

1. Jenis-jenis Bilangan

Bilangan digunakan untuk menyatakan jumlah, ukuran, nilai, posisi, maupun hubungan kuantitatif dalam berbagai permasalahan matematika. Berdasarkan karakteristiknya, bilangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis.

1.1 Bilangan Asli

Bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya suatu objek.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Contoh:

Jumlah komputer dalam sebuah laboratorium adalah 24 unit.

Maka 24 merupakan bilangan asli.

1.2 Bilangan Cacah

Bilangan cacah adalah bilangan asli yang dilengkapi dengan bilangan nol.

$$\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Contoh:

Sebuah toko memiliki persediaan barang sebanyak 0 unit.

Bilangan 0 merupakan bilangan cacah.

1.3 Bilangan Bulat

Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, nol, dan bilangan bulat positif.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Contoh:

$-7, -2, 0, 5, 12$

Semuanya merupakan bilangan bulat.

1.4 Bilangan Genap

Bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk: $2n$ dengan n merupakan bilangan bulat.

Contoh:

$\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, \dots$

Bilangan genap selalu habis dibagi 2.

1.5 Bilangan Ganjil

Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk: $2n + 1$ dengan n merupakan bilangan bulat.

Contoh:

$\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, \dots$

Bilangan ganjil tidak habis dibagi 2.

1.6 Bilangan Prima

Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang memiliki tepat dua faktor positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.

Contoh:

$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots$

Bilangan 2 merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap.

Contoh:

Faktor dari 13 adalah:

1 dan 13

Maka 13 merupakan bilangan prima.

1.7 Bilangan Rasional

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk: $\frac{q}{p}$, dengan $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$.

Contoh:

$\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, 5, 0, 25$

Bilangan bulat juga termasuk bilangan rasional karena dapat ditulis sebagai pecahan.

1.8 Bilangan Irasional

Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p}{q}$, dengan p, q bilangan bulat dan $q \neq 0$.

Contoh:

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi$$

Bentuk desimal bilangan irasional tidak berhenti dan tidak berulang secara periodik.

1.9 Bilangan Real

Bilangan real merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan rasional dan bilangan irasional. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \text{Irasional}$. Dengan demikian, bilangan real mencakup bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan.

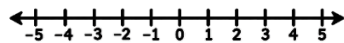
Contoh:

$$-5, 0, \frac{2}{3}, 4, 5, \sqrt{2}, \pi$$

Semuanya merupakan bilangan real.

1.10 Garis Bilangan

Bilangan real dapat direpresentasikan menggunakan garis bilangan.



Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar.

Sebaliknya, semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil.

Contoh:

$$-2 < 1 \text{ dan } 3 > -4$$

1.11 Nilai Mutlak

Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari titik nol pada garis bilangan. Nilai mutlak x ditulis:

$$|x| \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Contoh:

$$|5| = 5, \text{ dan } |-5| = 5$$

Karena keduanya mempunyai jarak yang sama dari titik nol.

Sifat penting

$$|a| \geq 0, \text{ dan } |-a| = |a|$$

2. Sifat-sifat Bilangan

Sesuai kisi-kisi, operasi bilangan yang perlu dikuasai meliputi:

- a. penjumlahan, c. pembagian, e. serta gabungan beberapa operasi.

b. pengurangan, d. perkalian,

Beberapa sifat penting yang harus dipahami adalah komutatif, asosiatif, dan distributif.

2.1 Sifat Komutatif

Sifat komutatif berarti pertukaran urutan bilangan tidak mengubah hasil.

a. Penjumlahan

$$a + b = b + a$$

Contoh:

$$3 + 5 = 5 + 3 = 8$$

b. Perkalian

$$a \times b = b \times a$$

Contoh:

$$4 \times 6 = 6 \times 4 = 24$$

Catatan Penting:

Pengurangan dan pembagian tidak bersifat komutatif.

Contoh:

$$8 - 3 \neq 3 - 8$$

$$12 : 3 \neq 3 : 12$$

2.2 Sifat Asosiatif

Sifat asosiatif berkaitan dengan pengelompokan bilangan.

a. Penjumlahan

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Contoh:

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$$

$$9 = 9$$

b. Perkalian

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Contoh:

$$(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$$

$$24 = 24$$

Catatan Penting:

Pengurangan dan pembagian tidak bersifat asosiatif.

2.3 Sifat Distributif

Sifat distributif menghubungkan operasi perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan.

a. Penjumlahan

$$a(b + c) = ab + ac$$

Contoh:

$$3(4 + 5) = 3(4) + 3(5) = 12 + 15 = 27$$

b. Pengurangan

$$a(b - c) = ab - ac$$

Contoh:

$$5(10 - 3) = 5(10) - 5(3) = 50 - 15 = 35$$

3. Operasi Bilangan

3.1 Penjumlahan

Untuk bilangan dengan tanda yang sama, jumlahkan nilainya dan pertahankan tandanya.

Contoh:

$$5 + 7 = 12$$

$$-5 + (-7) = -12$$

Untuk bilangan dengan tanda berbeda, kurangkan nilai mutlaknya dan gunakan tanda bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar.

Contoh:

$$8 + (-3) = 5$$

$$-9 + 4 = -5$$

3.2 Pengurangan

Pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan.

$$a - b = a + (-b)$$

Contoh:

$$8 - 5 = 8 + (-5) = 3$$

3.3 Perkalian

Aturan tanda:

$$(+)\times(+)=+ \qquad (-)\times(+)= -$$

$$(+)\times(-)= - \qquad (-)\times(-)= +$$

Contoh:

$$(-6)(4) = -24$$

Sedangkan

$$(-6)(-4) = 24$$

3.4 Pembagian

Aturan tanda pembagian sama dengan perkalian.

$$(+)\div(+)=+$$

$$(+)\div(-)=-$$

$$(-)\div(+)=-$$

$$(-)\div(-)=+$$

Catatan Penting:

Pembagian dengan nol tidak terdefinisi.

$$\frac{a}{0} = \text{tidak terdefinisi}$$

Contoh:

$$(-24) \div 6 = -4$$

Sedangkan

$$(-24) \div (-6) = 4$$

4. Operasi Campuran

Operasi campuran adalah perhitungan yang melibatkan dua atau lebih operasi matematika dalam satu bentuk perhitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan tanda kurung.

Contoh:

$$8 + 3 \times 5 \quad \text{atau} \quad (12 - 4) \div 2 + 3$$

Dalam menyelesaikan operasi campuran, urutan pengerjaan harus diperhatikan. Kesalahan dalam menentukan urutan operasi dapat menghasilkan jawaban yang berbeda.

4.1 Urutan Operasi Hitung

Secara umum, urutan pengerjaan operasi campuran adalah:

a. Tanda kurung (...)

Kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam tanda kurung.

b. Pangkat dan akar a^n dan $\sqrt{a}$

Setelah tanda kurung, kerjakan operasi pangkat atau akar.

c. Perkalian dan pembagian $\times, \div$

Perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri ke kanan.

d. Penjumlahan dan pengurangan $+, -$

Penjumlahan dan pengurangan juga dikerjakan dari kiri ke kanan.

4.2 Operasi Campuran Tanpa Tanda Kurung

Jika suatu operasi hanya memuat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

$$8 + 4 \times 3 = 8 + 12 = 20$$

4.3 Perkalian dan Pembagian dalam Satu Operasi

Jika perkalian dan pembagian muncul bersamaan, keduanya memiliki tingkat prioritas yang sama. Pengerjaan dilakukan dari kiri ke kanan.

Contoh:

a. $24 \div 4 \times 3 = 6 \times 3 = 18$

b. $12 \times 4 \div 3 = 48 \div 3 = 16$

4.4 Penjumlahan dan Pengurangan dalam Operasi Campuran

Penjumlahan dan pengurangan mempunyai tingkat prioritas yang sama, sehingga dikerjakan dari kiri ke kanan.

Contoh:

a. $20 - 8 + 5 = 12 + 5 = 17$

b. $15 + 7 - 9 = 22 - 9 = 13$

4.5 Operasi Campuran dengan Tanda Kurung

Tanda kurung digunakan untuk menentukan operasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

a. $(8 + 4) \times 3 = 12 \times 3 = 36$

b. $8 + 4 \times 3 = 8 + 12 = 20$

4.6 Tanda Kurung Bertingkat

Dalam beberapa permasalahan, tanda kurung dapat muncul lebih dari satu tingkat.

Contoh:

$$\begin{aligned}\{20 - [8 + (3 \times 2)]\} \div 2 &= \{20 - [8 + (6)]\} \div 2 \\ &= \{20 - [14]\} \div 2 \\ &= \{6\} \div 2 \\ &= 3\end{aligned}$$

4.7 Operasi Campuran Bilangan Bulat

Dalam operasi bilangan bulat, selain urutan operasi, tanda positif dan negatif juga harus diperhatikan.

Contoh:

a. $-8 + 3 \times (-4) = -8 - 12 = -20$

b. $18 - (-3) \times 4 = 18 - (-12) = 18 + 12 = 30$

4.8 Operasi Campuran Pecahan, Pecahan Tanda Kurung, dan Pangkat

Operasi campuran juga dapat melibatkan pecahan, pangkat positif dan pangkat negatif.

Contoh:

a. $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{6}{12} = \frac{12+12}{24} = \frac{24}{24} = 1$

b. $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \times 3 = \left(\frac{12+3}{18}\right) \times 3 = \left(\frac{15}{18}\right) \times 3 = \frac{45}{18} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$

c. $3 + 2^3 \times 2 = 3 + 8 \times 2 = 3 + 16 = 19$

$$d. (3 + 2)^2 - 4 \times 3 = (5)^2 - 4 \times 3 = 25 - 12 = 13$$

$$e. 5 + 2^{-2} \times 4 = 5 + \frac{1}{2^2} \times 4 = 5 + \frac{1}{4} \times 4 = 5 + 1 = 6$$

$$f. \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + 4 \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + 3 = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

4.9 Operasi Campuran Bilangan Desimal

Prinsip urutannya tetap sama.

Contoh:

$$2,5 + 1,2 \times 3 = 2,5 + 3,6 = 6,1$$

4.10 Operasi Campuran dengan Akar

Akar juga dikerjakan sebelum perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan.

Contoh:

$$5 + \sqrt{16} \times 2 = 5 + 4 \times 2 = 5 + 8 = 13$$

5. Bilangan Pangkat (Eksponen)

Bilangan berpangkat merupakan bentuk perkalian berulang.

$a^n = a \times a \times a \times \dots \times a$, sebanyak n faktor.

Sifat-sifat Bilangan Pangkat (Eksponen)

$$a. a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$f. \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$b. \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$g. a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$c. (a^m)^n = a^{mn}$$

$$h. a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$d. (ab)^n = a^n b^n$$

$$i. a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$e. a^0 = 1, a \neq 0$$

$$j. a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$$

Contoh:

$$a. 2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$$

$$g. \frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4$$

$$b. (3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8$$

$$h. (2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$$

$$c. 15^0 = 1$$

$$i. \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4}$$

$$d. 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

$$j. 27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$e. 16^{\frac{3}{4}} = (2^4)^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{2^4})^3 = (2)^3 = 2^3$$

$$f. 8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{(2^3)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{2^3})^2} = \frac{1}{(2)^2} = \frac{1}{4}$$

B. Pemahaman Konsep



B. PEMAHAMAN KONSEP

PETA KONSEP CEPAT – BAB 1. BILANGAN

Pahami Intinya
Ingat Polanya
Gunakan Rumusnya



Konsep yang kuat,
langkahmu lebih pasti!

1 JENIS-JENIS BILANGAN

Jenis Bilangan	Keterangan / Contoh
Bilangan Asli	1, 2, 3, ... (untuk menghitung banyak objek)
Bilangan Cacah	0, 1, 2, 3, ... (bilangan asli + 0)
Bilangan Bulat	..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
Bilangan Rasional	Dapat ditulis dalam bentuk $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$ (contoh: $\frac{3}{4}$, -5, 0, 2)
Bilangan Irasional	Tidak dapat ditulis dalam bentuk $\frac{p}{q}$ (contoh: $\sqrt{2}$, π)
Bilangan Real	Gabungan bilangan rasional dan irasional ($\mathbb{R}$)

Hubungan Himpunan Bilangan:

Bilangan bulat $\subset$ Bilangan rasional $\subset$ Bilangan real



Setiap bilangan bulat adalah rasional, dan setiap rasional adalah real.

2 NILAI MUTLAK

Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan.

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jika } a \geq 0 \\ -a, & \text{jika } a < 0 \end{cases}$$

Sifat-sifat:

- $|a| \geq 0$
- $|-a| = |a|$
- $|a| = 0$ jika dan hanya jika $a = 0$

Contoh:

- $|5| = 5$
- $|-5| = 5$
- $|0| = 0$
- $|-3,2| = 3,2$



Ingat!

Nilai mutlak tidak pernah negatif.

3 SIFAT OPERASI BILANGAN

1. Komutatif (tukar tempat)

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

2. Asosiatif (ubah pengelompokan)

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

3. Distributif (kalikan ke dalam)

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$a(b - c) = ab - ac$$



Perhatian!

- Pengurangan tidak komutatif.
- Pembagian tidak komutatif.

"Pahami sifat-sifat ini,
agar perhitungan menjadi lebih mudah!"

4 OPERASI CAMPURAN

Urutan pengerjaan:

- 1 Kurung ()
- 2 Pangkat / Akar
- 3 Kali / Bagi (dari kiri ke kanan)
- 4 Tambah / Kurang (dari kiri ke kanan)

Contoh:

$$8 + 4 \times 3$$

$$= 8 + 12$$

$$= 20$$

Kerjakan perkalian terlebih dahulu.

Catatan:

- Jika tingkat operasinya sama, kerjakan dari kiri ke kanan.
- Gunakan tanda kurung untuk memperjelas urutan operasi.

5 OPERASI BILANGAN BERTANDA

1. Penjumlahan

- Tanda sama $\rightarrow$ jumlahkan, tanda tetap.
 $(+) + (+) = +$ $(-) + (-) = -$
- Tanda berbeda $\rightarrow$ kurangkan nilai mutlak, ambil tanda yang lebih besar nilai mutlaknya.
 $5 + (-8) = -3$

2. Perkalian dan Pembagian

- Tanda sama $\rightarrow$ hasil positif
- Tanda berbeda $\rightarrow$ hasil negatif

Tanda	Hasil
+ dengan +	+
+ dengan -	-
- dengan +	-
- dengan -	+



Kunci Ingatan:

- Tanda sama $\rightarrow$ positif
- Tanda berbeda $\rightarrow$ negatif

6 PANGKAT / EKSPONEN

1. Makna pangkat	$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ faktor}}$
2. Perkalian basis sama	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
3. Pembagian basis sama	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$
4. Pangkat dari pangkat	$(a^m)^n = a^{mn}$
5. Pangkat nol	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
6. Pangkat negatif	$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$
7. Pangkat pecahan	$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

Syarat: Untuk pangkat pecahan, umumnya $a > 0$ (terutama jika n genap).



Kuasai konsep dasar,
langkahmu akan lebih mudah!

"Matematika menjadi lebih mudah
ketika konsepnya dipahami dengan benar."



Pahami $\rightarrow$ Latih $\rightarrow$ Kuasai
Siap Hadapi TKA!

C. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman

Petunjuk Pengerjaan!

Latihan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep dasar yang telah dipelajari pada Bab 1.

1. Bilangan yang termasuk bilangan cacah adalah
A. -5 B. -1 C. 0 D. $-2,5$ E. $\sqrt{3}$
2. Bilangan yang termasuk bilangan bulat tetapi bukan bilangan cacah adalah
A. 0 B. 2 C. 5 D. -4 E. $3,5$
3. Bilangan berikut yang merupakan bilangan rasional adalah
A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. π D. $\frac{3}{5}$ E. $\sqrt{7}$
4. Bilangan berikut yang merupakan bilangan irasional adalah
A. $0,25$ B. -7 C. $\frac{3}{4}$ D. $\sqrt{5}$ E. $2,5$
5. Hubungan himpunan bilangan yang benar adalah
A. Bilangan bulat $\subset$ bilangan rasional $\subset$ bilangan real
B. Bilangan rasional $\subset$ bilangan bulat $\subset$ bilangan real
C. Bilangan real $\subset$ bilangan rasional $\subset$ bilangan bulat
D. Bilangan irasional $\subset$ bilangan bulat $\subset$ bilangan rasional
E. Bilangan rasional $\subset$ bilangan asli $\subset$ bilangan real
6. Nilai dari $|-18|$ adalah
A. -18 B. -8 C. 0 D. 8 E. 18
7. Nilai dari $|7 - 12|$ adalah
A. -5 B. -3 C. 3 D. 5 E. 19
8. Jika $|x| = 6$ maka nilai x yang mungkin adalah
A. $x = 6$ saja C. $x = 0$ E. $x = 1$ atau $x = -1$
B. $x = -6$ saja D. $x = 6$ atau $x = -6$
9. Sifat operasi yang ditunjukkan oleh $12 + 7 = 7 + 12$ adalah sifat
A. distributif B. asosiatif C. komutatif D. identitas E. invers
10. Bentuk yang menunjukkan sifat asosiatif penjumlahan adalah
A. $a + b = b + a$ C. $(a + b) + c = a + (b + c)$ E. $a - a = 0$
B. $a(b + c) = ab + ac$ D. $a + 0 = a$
11. Bentuk yang menunjukkan sifat distributif adalah
A. $a + b = b + a$ C. $a(b + c) = ab + ac$ E. $a \times 1 = a$
B. $(a + b) + c = a + (b + c)$ D. $a + 0 = a$

12. Hasil dari $8 + 4 \times 5$ adalah

- A. 28 B. 40 C. 48 D. 60 E. 80

13. Hasil dari $(20 - 8) \div 4 + 7$ adalah

- A. 7 B. 9 C. 10 D. 12 E. 14

14. Hasil dari $(-17) + 9$ adalah

- A. -26 B. -12 C. -8 D. 8 E. 26

15. Hasil dari $(-6) \times (-8)$ adalah

- A. -48 B. -14 C. -2 D. 14 E. 48

16. Perhatikan bilangan berikut!

$$-8, 0, 4, \frac{3}{7}, \sqrt{3}$$

Bilangan yang merupakan bilangan rasional adalah

- ☐ A. -8 ☐ B. 0 ☐ C. 4 ☐ D. $\frac{3}{7}$ ☐ E. $\sqrt{3}$

17. Perhatikan pernyataan berikut tentang nilai mutlak!

Pilih semua pernyataan yang benar.

- ☐ A. $|-9| = 9$ ☐ C. $|0| = 0$ ☐ E. Nilai mutlak selalu bernilai negatif.
☐ B. $|9| = -9$ ☐ D. $|-15| = 15$

18. Perhatikan sifat operasi berikut!

Pilih semua pernyataan yang benar.

- ☐ A. $a + b = b + a$ ☐ C. $a(b + c) = ab + ac$ ☐ E. $a \div b = b \div a$
☐ B. $a - b = b - a$ ☐ D. $(a + b) + c = a + (b + c)$

19. Perhatikan operasi berikut!

$$18 + 6 \div 3 \times 4$$

Pilih semua pernyataan yang benar.

- ☐ A. Pembagian dikerjakan sebelum penjumlahan.
☐ B. Perkalian dikerjakan sebelum penjumlahan.
☐ C. $6 \div 3 = 2$
☐ D. $2 \times 4 = 8$
☐ E. Hasil akhirnya adalah 24.

20. Perhatikan bilangan bertanda berikut!

Pilih semua pernyataan yang benar.

- ☐ A. $(-7) + (-5) = -12$ ☐ C. $8 + (-3) = 11$ ☐ E. $(-5) \times 7 = 35$
☐ B. $(-10) + 6 = -4$ ☐ D. $(-4) \times (-6) = 24$

21. Perhatikan sifat pangkat berikut!

$$a \neq 0$$

Pilih semua pernyataan yang benar.

☐ A. $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$

☐ C. $(a^m)^n = a^{m+n}$

☐ E. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

☐ B. $\frac{a^m}{a^n} = a^{(m-n)}$

☐ D. $a^0 = 1$

22. Perhatikan bentuk-bentuk pangkat berikut!

Pilih semua pernyataan yang benar.

☐ A. $2^3 \times 2^2 = 2^5$

☐ C. $(3^2)^4 = 3^6$

☐ E. $4^{-2} = \frac{1}{4^2}$

☐ B. $5^6 \div 5^2 = 5^4$

☐ D. $7^0 = 1$

23. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. -7 merupakan bilangan bulat.	☐	☐
b. Setiap bilangan bulat merupakan bilangan rasional.	☐	☐
c. $\sqrt{2}$ merupakan bilangan rasional.	☐	☐
d. 0 merupakan bilangan cacah.	☐	☐
e. Bilangan irasional merupakan bagian dari bilangan real.	☐	☐

24. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)**.

Pernyataan	B	S
a. $(-12) + 24 = 12$	☐	☐
b. $7 - 12 = -5$	☐	☐
c. $12 + (-12) = 0$	☐	☐
d. $7 + 3 \times 2 = 20$	☐	☐
e. $(-4) \times (-5) = 20$	☐	☐

25. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)**.

Pernyataan	B	S
a. $2^3 \times 2^4 = 2^7$	☐	☐
b. $\frac{3^6}{3^2} = 3^4$	☐	☐
c. $5^0 = 0$	☐	☐
d. $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$	☐	☐
e. $(4^2)^3 = 4^5$	☐	☐



LEVEL 1

KUNCI JAWABAN

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	C	12	A
2	D	13	C
3	D	14	C
4	D	15	E
5	A	16	A, B, C, D
6	E	17	A, C, D
7	D	18	A, C, D
8	D	19	A, B, C, D
9	C	20	A, B, D
10	C	21	A, B, D, E
11	c	22	A, B, D, E

Nomor 23		Nomor 24		Nomor 25	
Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban
a	B	a	B	a	B
b	B	b	S	b	B
c	S	c	B	c	S
d	B	d	S	d	B
e	B	e	B	e	S

"Setiap Latihan Adalah Bagian Dari Proses Belajar. Jangan Hanya Mengejar Jawaban Benar, Tetapi Pahami Prosesnya."

D. Latihan Level 2 – Aplikasi

Petunjuk Pengerjaan!

Latihan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur matematika yang telah dipelajari pada Bab 1 dalam menyelesaikan permasalahan pada berbagai situasi secara tepat dan sistematis.

1. Suhu di sebuah kota pada pagi hari adalah -3°C . Pada siang hari suhu meningkat 8°C . Suhu kota tersebut pada siang hari adalah
A. -11°C B. -5°C C. 5°C D. 8°C E. 11°C
2. Sebuah lift berada di lantai 3. Lift tersebut turun 7 lantai kemudian naik kembali 4 lantai. Posisi lift sekarang berada di lantai
A. -4 B. 0 C. 1 D. 2 E. 4
3. Rina mempunyai saldo Rp 75.000,00. Ia membeli alat tulis seharga Rp 28.500,00 dan makanan seharga Rp 17.500,00. Sisa saldo Rina adalah
A. Rp 19.000,00 C. Rp 29.000,00 E. Rp 39.000,00
B. Rp 25.000,00 D. Rp 30.000,00
4. Sebuah toko memberikan potongan harga Rp 15.000,00 dari harga sebuah buku yang semula Rp 85.000,00. Harga buku setelah potongan adalah
A. Rp 60.000,00 C. Rp 70.000,00 E. Rp 80.000,00
B. Rp 65.000,00 D. Rp 75.000,00
5. Dalam sebuah permainan, setiap jawaban benar memperoleh 4 poin dan setiap jawaban salah dikurangi 2 poin. Jika seorang peserta menjawab benar 8 soal dan salah 3 soal, skor yang diperoleh adalah
A. 26 B. 28 C. 30 D. 32 E. 34
6. Seorang siswa menyelesaikan perhitungan berikut: $24 + 18 \div 3 \times 2$. Hasil yang diperoleh siswa tersebut adalah
A. 14 B. 30 C. 36 D. 40 E. 42
7. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 2^3 cm . Luas persegi tersebut adalah
A. 2^6 cm^2 B. 2^8 cm^2 C. 4^6 cm^2 D. 8^3 cm^2 E. 16^2 cm^2
8. Sebuah bakteri membelah menjadi dua setiap satu jam. Jika mula-mula terdapat 2^3 bakteri, banyak bakteri setelah 4 jam adalah
A. 2^4 B. 2^5 C. 2^6 D. 2^7 E. 2^8
9. Sebuah mesin menghasilkan 3^4 produk dalam satu periode. Jika produksi tersebut dibagi rata ke dalam 3^2 kelompok, banyak produk setiap kelompok adalah

- A. 3^1 B. 3^2 C. 3^3 D. 3^4 E. 3^6

10. Jarak antara dua titik pada garis bilangan adalah 13 *satuan*. Jika salah satu titik berada di -5 , kemungkinan koordinat titik lainnya adalah

- A. -18 saja C. -18 atau 8 E. -5 atau 5
B. 8 saja D. -13 atau 13

11. Sebuah perusahaan mengalami kerugian Rp 12 juta pada bulan pertama. Pada bulan kedua memperoleh keuntungan Rp 7 juta. Perubahan keuangan perusahaan selama dua bulan tersebut adalah

- A. keuntungan Rp 19 juta C. kerugian Rp 5 juta E. kerugian Rp 19 juta
B. keuntungan Rp 5 juta D. kerugian Rp 7 juta

12. Sebuah tangki berisi 120 liter air. Sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian digunakan untuk menyiram tanaman. Sisa air dalam tangki adalah

- A. 30 liter B. 60 liter C. 80 liter D. 90 liter E. 100 liter

13. Sebuah toko mencatat perubahan jumlah barang sebagai berikut: hari pertama bertambah 15 *barang*, hari kedua berkurang 8 *barang*, dan hari ketiga bertambah 12 *barang*. Jika mula-mula tersedia 50 *barang*, jumlah barang setelah tiga hari adalah

- A. 55 B. 59 C. 65 D. 69 E. 75

14. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 2^4 cm dan lebar 2^2 cm. Luas persegi panjang tersebut dapat dinyatakan sebagai

- A. 2^4 cm² B. 2^5 cm² C. 2^6 cm² D. 2^8 cm² E. 4^6 cm²

15. Sebuah komputer menyimpan satu berkas berukuran 2^{-3} GB. Ukuran tersebut sama dengan

- A. 8 GB B. 4 GB C. 2 GB D. $\frac{1}{4}$ GB E. $\frac{1}{8}$ GB

16. Suhu suatu daerah pada pagi hari -4°C . Siang hari naik 9°C dan malam hari turun 6°C . Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Suhu siang hari 5°C
☐ B. Suhu malam hari -1°C
☐ C. Perubahan suhu dari pagi ke siang adalah 9°C
☐ D. Perubahan suhu dari siang ke malam adalah -6°C
☐ E. Suhu malam hari lebih tinggi daripada suhu pagi hari sebesar 3°C .

17. Sebuah toko memiliki 200 *barang*. Pada hari pertama terjual 35 *barang* dan hari berikutnya terjual 48 *barang*. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Sisa barang setelah hari pertama adalah 165
- ☐ B. Sisa barang setelah dua hari adalah 117
- ☐ C. Jumlah barang yang terjual adalah 83
- ☐ D. Sisa barang dapat dihitung dengan $200 - (35 + 48)$
- ☐ E. Sisa barang lebih banyak daripada barang yang telah terjual

18. Diketahui sebuah bilangan $x = -12$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. $|x| = 12$
- ☐ B. $x + 7 = -5$
- ☐ C. $x - 7 = -19$
- ☐ D. $-x = 12$
- ☐ E. $x \times (-2) = 24$

19. Seorang siswa menghitung $36 \div 3 + 4 \times 5 - 7$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Pembagian dikerjakan sebelum penjumlahan
- ☐ B. Perkalian dikerjakan sebelum pengurangan
- ☐ C. $36 \div 3 = 12$
- ☐ D. $4 \times 5 = 20$
- ☐ E. Hasil akhirnya adalah 18

20. Diketahui $2^3 \times 2^4$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Bentuk sederhananya 2^7
- ☐ B. Hasilnya 128
- ☐ C. Pangkatnya diperoleh dengan menjumlahkan 3 dan 4
- ☐ D. Hasilnya sama dengan 4^7
- ☐ E. Operasi tersebut sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama.

21. Sebuah populasi mikroorganisme mula-mula berjumlah 5^2 . Setiap periode jumlahnya menjadi 5 kali lipat. Pernyataan yang benar setelah 3 periode adalah

- ☐ A. Populasi dapat dinyatakan dengan 5^5
- ☐ B. Populasi bertambah dengan faktor 5^3
- ☐ C. Populasi akhir adalah 3.125
- ☐ D. Populasi akhir lebih dari 1.000

☐ E. Pangkat akhir diperoleh dengan $2 + 3$

22. Sebuah saldo rekening mula-mula Rp 500.000,00. Kemudian terjadi transaksi: pengambilan Rp 125.000,00, pemasukan Rp 250.000,00, dan pengambilan Rp 75.000,00. Pernyataan yang benar adalah

☐ A. Saldo setelah pengambilan pertama Rp 375.000,00

☐ B. Saldo setelah pemasukan Rp 625.000,00

☐ C. Saldo akhir Rp 550.000,00

☐ D. Perubahan saldo total adalah Rp 50.000,00

☐ E. Transaksi dapat dimodelkan dengan $500.000 - 125.000 + 250.000 - 75.000$

23. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. Jika suhu awal -7°C kemudian naik 12°C , suhu akhirnya 5°C	☐	☐
b. Nilai $ -15 + 6 $ adalah 21	☐	☐
c. Hasil dari $(-8) + (-6)$ adalah -14	☐	☐
d. Hasil dari $(-9) - (-4)$ adalah -5	☐	☐
e. Jika suatu bilangan dikalikan dengan -1 , tanda bilangan tersebut berubah.	☐	☐

24. Perhatikan perhitungan berikut!

$$48 \div 4 + 3 \times 6 - 5$$

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)**

Pernyataan	B	S
a. $48 \div 4 = 12$	☐	☐
b. $3 \times 6 = 18$	☐	☐
c. hasil akhir perhitungan adalah 25	☐	☐
d. perkalian dikerjakan setelah penjumlahan	☐	☐
e. hasil perhitungan adalah 25	☐	☐

25. Diketahui $a = 2^3$. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)**.

Pernyataan	B	S
a. $a = 8$	☐	☐
b. $a^2 = 2^6$	☐	☐
c. $a^2 = 64$	☐	☐
d. $\frac{a^2}{a} = 2^3$	☐	☐
e. $a^0 = 0$	☐	☐



LEVEL 2

KUNCI JAWABAN

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	C	12	D
2	C	13	B
3	C	14	C
4	C	15	E
5	C	16	A, B, C, D, E
6	B	17	A, B, C, D, E
7	B	18	A, B, C, D, E
8	E	19	A, B, C, D
9	B	20	A, B, C, E
10	C	21	A, B, C, D, E
11	C	22	A, B, C, D, E

Nomor 23		Nomor 24		Nomor 25	
Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban
a	B	a	B	a	B
b	S	b	B	b	B
c	B	c	B	c	B
d	B	d	S	d	B
e	B	e	B	e	S

"TKA Bukan Sekadar Menguji Apa Yang Kamu Ketahui, Tetapi Bagaimana Kamu Menerapkan Pengetahuan Untuk Menyelesaikan Masalah."

E. Latihan Level 3 – Penalaran

Petunjuk Pengerjaan!

Latihan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis informasi, menghubungkan berbagai konsep dan prinsip matematika yang telah dipelajari pada Bab 1, serta menggunakan penalaran yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada berbagai situasi.

1. Sebuah bilangan bulat x memenuhi $|x - 3| = 7$. Nilai x yang mungkin adalah
A. -10 dan 4 C. -7 dan 7 E. 4 dan 10
B. -4 dan 10 D. 3 dan 7
2. Diketahui tiga bilangan bulat berurutan memiliki jumlah 72. Jika bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, hasilnya adalah
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 6
3. Suatu bilangan n jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 144. Jika n merupakan bilangan bulat negatif, nilai n adalah
A. -144 B. -24 C. -14 D. -12 E. -6
4. Perhatikan bilangan berikut!
 $-2, \frac{3}{2}, \sqrt{2}, 0, -\frac{5}{3}$
Bilangan yang memiliki jarak paling jauh dari nol pada garis bilangan adalah
A. -2 B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 0 E. $-\frac{5}{3}$
5. Sebuah bilangan positif x memenuhi $2^x = 32$. Jika $y = 2^{x+1}$, maka nilai y adalah
A. 16 B. 32 C. 48 D. 64 E. 128
6. Diketahui $A = 2^5 \cdot 2^3$ dan $B = 2^6$. Perbandingan $A : B$ yang paling sederhana adalah
A. 1:2 B. 2:1 C. 4:1 D. 8:1 E. 16:1
7. Suatu bilangan a memenuhi $\frac{a^3}{a} = 16$. Jika a merupakan bilangan positif, nilai a adalah
A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 E. 32
8. Sebuah pola bilangan dinyatakan dengan $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$ Jumlah tiga suku pertama adalah
A. 12 B. 14 C. 16 D. 18 E. 20
9. Sebuah komputer memiliki kapasitas penyimpanan $2^{10}MB$. Sebanyak 2^7MB digunakan untuk sistem operasi dan 2^6MB digunakan untuk aplikasi. Sisa kapasitas penyimpanan adalah

- A. $2^7 MB$ B. $2^8 MB$ C. $2^9 MB$ D. $2^{10} MB$ E. $2^{11} MB$
10. Diketahui $P = 3^4, Q = 9^2$. Hubungan yang benar antara P dan Q adalah
- A. $P < Q$ B. $P > Q$ C. $P = Q$ D. $P = 2Q$ E. $Q = 2P$
11. Sebuah bilangan rasional x terletak di antara $\frac{1}{2}$ dan $\frac{3}{4}$. Bilangan berikut yang tidak mungkin menjadi nilai x adalah
- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{7}{10}$ E. $\frac{4}{5}$
12. Sebuah bilangan pada garis bilangan berjarak 5 satuan dari bilangan -2 . Jika bilangan tersebut juga bernilai positif, bilangan itu adalah
- A. -7 B. -3 C. 2 D. 3 E. 7
13. Diketahui $x = -2^3$ dan $y = (-2)^3$. Pernyataan yang benar adalah ...
- A. $x = y = 8$ C. $x = 8, y = -8$ E. $x = 2, y = -2$
 B. $x = y = -8$ D. $x = -8, y = 8$
14. Sebuah bilangan x memenuhi $|2x - 4| = 10$. Jumlah seluruh nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah
- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4 E. 8
15. Diketahui $2^n + 2^n + 2^n + 2^n = 62$, nilai n adalah ...
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6
16. Diketahui $|x| < 4$. Bilangan bulat yang mungkin menjadi nilai x adalah
- ☐ A. -3 ☐ B. -4 ☐ C. -2 ☐ D. 3 ☐ E. 4
17. Diketahui a dan b merupakan bilangan bulat dengan $a < b$ dan $|a| = |b|$. Pernyataan yang benar adalah
- ☐ A. a bernilai negatif ☐ C. $a + b = 0$ ☐ E. $a = b$
☐ B. b bernilai positif ☐ D. $a \times b < 0$, jika $a \neq 0$
18. Diketahui $A = 2^3 \times 2^5$ dan $B = 2^6$. Pernyataan yang benar adalah ...
- ☐ A. $A = 2^8$ ☐ C. $A = 4B$ ☐ E. $A + B = 320$
☐ B. $A = 256$ ☐ D. $\frac{A}{B} = 4$
19. Diketahui $x = 3^4, y = 3^2$. Pernyataan yang benar adalah
- ☐ A. $x = 81$ ☐ C. $\frac{x}{y} = 9$ ☐ E. $x + y = 90$
☐ B. $y = 9$ ☐ D. $x = y^2$
20. Perhatikan pernyataan berikut tentang bilangan rasional dan irasional.
- ☐ A. $\sqrt{16}$ merupakan bilangan rasional.
☐ B. $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional.

☐ C. $\frac{7}{5}$ merupakan bilangan rasional.

☐ D. π merupakan bilangan rasional.

☐ E. Semua bilangan bulat merupakan bilangan rasional.

21. Sebuah bilangan x memenuhi $-5 < x \leq 2$. Pernyataan yang benar adalah ...

☐ A. $x = -5$ tidak memenuhi

☐ C. $x = 3$ memenuhi

☐ E. $x = -6$ memenuhi

☐ B. $x = 2$ memenuhi

☐ D. $x = 0$ memenuhi

22. Diketahui $M = 5^3 \cdot 5^{-1}$. Pernyataan yang benar adalah

☐ A. $M = 5^2$

☐ C. $M = \frac{5^3}{5}$

☐ E. $M > 20$

☐ B. $M = 25$

☐ D. $M = 125$

23. Diketahui:

$$|x - 2| = 4$$

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. $x = 6$ merupakan salah satu penyelesaian	☐	☐
b. $x = -2$ merupakan salah satu penyelesaian	☐	☐
c. Persamaan tersebut memiliki tepat dua penyelesaian	☐	☐
d. Jumlah kedua nilai x adalah 4	☐	☐
e. Kedua nilai x mempunyai tanda yang sama	☐	☐

24. Diketahui:

$$A = 2^4 \times 2^3$$

dan

$$B = 2^5$$

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. $A = 2^7$	☐	☐
b. $A = 128$	☐	☐
c. $B = 32$	☐	☐
d. $A = 4B$	☐	☐
e. $A + B = 160$	☐	☐

25. Perhatikan bilangan berikut ini!

$$-3, 0, \frac{2}{5}, \sqrt{3}, 2$$

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. -3 merupakan bilangan rasional.	☐	☐
b. 0 merupakan bilangan rasional	☐	☐
c. $\frac{2}{5}$ merupakan bilangan irasional	☐	☐
d. $\sqrt{3}$ merupakan bilangan irasional	☐	☐
e. 2 merupakan bilangan bulat sekaligus rasional	☐	☐

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	B	12	D
2	C	13	B
3	D	14	B
4	A	15	B
5	D	16	A, C, D
6	C	17	A, B, C, D
7	B	18	A, B, C, D, E
8	B	19	A, B, C, D, E
9	C	20	A, B, C, E
10	C	21	A, B, D
11	E	22	A, B, C, E

Nomor 23		Nomor 24		Nomor 25	
Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban
a	B	a	B	a	B
b	B	b	B	b	B
c	B	c	B	c	S
d	B	d	B	d	B
e	S	e	B	e	B

*"Ketika Sebuah Masalah Terasa Sulit, Jangan Berhenti Pada Jawaban.
Berhentilah Sejenak, Berpikirlah, Temukan Hubungan, Dan Bangun Alasan
Untuk Menemukan Solusinya."*

F. Soal Kontekstual TKA

Petunjuk Pengerjaan!

Bacalah setiap permasalahan dengan cermat, pahami informasi yang tersedia, identifikasi konsep bilangan yang relevan, kemudian gunakan penalaran dan strategi matematika yang tepat untuk memperoleh penyelesaian. Pilih jawaban yang paling tepat atau semua jawaban yang benar sesuai dengan bentuk soal.

1. Sebuah ruang penyimpanan obat memiliki suhu awal 8°C . Karena gangguan pendingin, suhu meningkat 5°C . Setelah pendingin diperbaiki, suhu turun 11°C . Suhu akhir ruang penyimpanan tersebut adalah
A. -8°C B. -2°C C. 2°C D. 4°C E. 8°C
2. Dani memiliki saldo tabungan Rp 850.000,00. Ia menggunakan Rp 275.000,00 untuk membeli perlengkapan sekolah. Kemudian, ia menerima transfer sebesar Rp 125.000,00. Saldo Dani sekarang adalah
A. Rp 575.000,00 C. Rp 700.000,00 E. Rp 975.000,00
B. Rp 650.000,00 D. Rp 725.000,00
3. Sebuah laboratorium memiliki 240 *unit* bahan praktikum. Sebanyak $\frac{3}{8}$ bagian digunakan untuk kegiatan praktikum. Jumlah bahan yang masih tersedia adalah
A. 60 *unit* B. 90 *unit* C. 120 *unit* D. 150 *unit* E. 180 *unit*
4. Sebuah mesin produksi menghasilkan 2^5 kapsul dalam satu siklus. Dalam satu hari mesin bekerja sebanyak 2^3 siklus. Jumlah kapsul yang dihasilkan dalam satu hari adalah
A. 2^8 B. 2^{15} C. 4^8 D. 64 E. 256
5. Sebuah komputer memiliki kapasitas penyimpanan 2^{12} MB. Sebanyak 2^9 MB digunakan untuk menyimpan sistem dan aplikasi. Sisa kapasitas penyimpanan adalah
A. 2^3 MB B. 2^9 MB C. 2^{10} MB D. 2^{11} MB E. 2^{12} MB
6. Sebuah kendaraan bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 18 km. Setelah itu kendaraan kembali 7 km menuju titik A. Jika arah menuju B dianggap positif, posisi kendaraan terhadap titik A adalah
A. -25 km B. -11 km C. 7 km D. 11 km E. 25 km
7. Sebuah toko memberikan potongan harga Rp 20.000,00 dari harga awal sebuah alat tulis sebesar Rp 100.000,00. Setelah itu, pelanggan memperoleh potongan tambahan Rp 10.000,00. Harga akhir alat tulis tersebut adalah

- A. Rp 60.000,00 C. Rp 75.000,00 E. Rp 90.000,00
B. Rp 70.000,00 D. Rp 80.000,00
8. Dalam sebuah percobaan, jumlah mikroorganisme mula-mula adalah 3^2 . Setiap satu periode jumlahnya menjadi 3 kali lipat. Setelah 4 periode, jumlah mikroorganisme adalah
A. 3^4 B. 3^5 C. 3^6 D. 3^7 E. 3^8
9. Sebuah sensor menunjukkan posisi -6 pada garis bilangan. Sensor kemudian bergerak 14 satuan ke arah positif. Posisi sensor setelah bergerak adalah
A. -20 B. -8 C. 6 D. 8 E. 20
10. Sebuah perusahaan menghasilkan 5^4 produk. Produk tersebut akan dibagikan secara merata ke dalam 5^2 kelompok. Jumlah produk setiap kelompok adalah
A. 5 B. 10 C. 15 D. 25 E. 125
11. Sebuah alat ukur berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah. Alat tersebut kemudian diturunkan 17 meter . Posisi alat terhadap permukaan tanah adalah
A. -29 meter B. -5 meter C. 5 meter D. 17 meter E. 29 meter
12. Sebuah usaha memperoleh keuntungan Rp 4.500.000,00 pada bulan pertama. Pada bulan kedua usaha tersebut mengalami kerugian Rp 6.750.000,00. Perubahan keuangan selama dua bulan adalah
A. keuntungan Rp 2.250.000,00 C. kerugian Rp 2.250.000,00
B. keuntungan Rp 6.750.000,00 D. kerugian Rp 4.500.000,00
E. kerugian Rp 11.250.000,00
13. Sebuah file berukuran 2^{-4} GB . Ukuran file tersebut dalam bentuk pecahan adalah
A. $\frac{1}{2} \text{ GB}$ B. $\frac{1}{4} \text{ GB}$ C. $\frac{1}{8} \text{ GB}$ D. $\frac{1}{16} \text{ GB}$ E. $\frac{1}{32} \text{ GB}$
14. Sebuah alat menghitung kebutuhan bahan menggunakan rumus $120 - 24 \div 3 \times 2 + 5$. Hasil perhitungan alat tersebut adalah
A. 109 B. 111 C. 113 D. 115 E. 117
15. Jumlah bibit tanaman yang ditanam pada minggu pertama adalah 4 bibit. Setiap minggu jumlah bibit yang ditanam menjadi dua kali lipat. Jumlah bibit pada minggu ke-5 adalah
A. 16 B. 24 C. 32 D. 64 E. 128

16. Sebuah gudang memiliki 500 unit barang. Pada hari pertama masuk 125 unit, kemudian keluar 180 unit. Pada hari berikutnya masuk kembali 75 unit. Pernyataan yang benar adalah
- ☐ A. Setelah hari pertama tersedia 445 unit
 - ☐ B. Setelah hari kedua tersedia 520 unit
 - ☐ C. Perubahan stok keseluruhan adalah bertambah 20 unit
 - ☐ D. Model perhitungannya adalah $500 + 125 - 180 + 75$
 - ☐ E. Jumlah barang akhir lebih besar daripada jumlah awal
17. Suhu sebuah laboratorium mula-mula -2°C . Kemudian suhu dinaikkan 7°C , lalu diturunkan 4°C . Pernyataan yang benar adalah
- ☐ A. Suhu setelah dinaikkan adalah 5°C
 - ☐ B. Suhu akhir adalah 1°C
 - ☐ C. Perubahan total suhu adalah $+3^{\circ}\text{C}$
 - ☐ D. Suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal
 - ☐ E. Model perhitungannya adalah $-2 + 7 - 4$
18. Suatu koloni bakteri mula-mula berjumlah 2^3 . Setiap jam jumlah bakteri menjadi dua kali lipat. Setelah 5 jam, pernyataan yang benar adalah
- ☐ A. Jumlah bakteri dapat dinyatakan sebagai 2^8
 - ☐ B. Jumlah bakteri adalah 256
 - ☐ C. Faktor pertumbuhannya adalah 2^5
 - ☐ D. Jumlah bakteri awal adalah 8
 - ☐ E. Pangkat akhir diperoleh dari $3 + 5$
19. Dua titik A dan B masing-masing berada pada koordinat -7 dan 5 . Pernyataan yang benar adalah
- ☐ A. Jarak A dan B adalah 12 satuan
 - ☐ B. Koordinat A lebih kecil daripada koordinat B
 - ☐ C. Nilai $|-7|$ lebih besar daripada $|5|$
 - ☐ D. Titik A berada di sebelah kanan titik B
 - ☐ E. Jarak kedua titik dapat dihitung dengan $|5 - (-7)|$
20. Sebuah sistem komputer melakukan proses sebanyak $2^4 \times 2^3$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Bentuk sederhananya 2^7
- ☐ B. Hasilnya 128
- ☐ C. Pangkat diperoleh dengan menjumlahkan 4 dan 3
- ☐ D. Hasilnya sama dengan 4^7
- ☐ E. Operasi menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat basis sama

21. Sebanyak 3^5 gram bahan dibagi rata ke dalam 3^2 wadah. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Setiap wadah memperoleh 3^3 gram
- ☐ B. Setiap wadah memperoleh 27 gram
- ☐ C. Pembagian dapat ditulis sebagai $\frac{3^5}{3^2}$
- ☐ D. Pangkat hasil diperoleh dengan $5 - 2$
- ☐ E. Setiap wadah memperoleh 9 gram

22. Sebuah kelompok memiliki anggaran Rp 1.000.000,00. Mereka mengeluarkan Rp 350.000,00 untuk bahan, Rp 225.000,00 untuk transportasi, kemudian memperoleh tambahan dana Rp 150.000,00. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ A. Sisa dana sebelum tambahan adalah Rp 425.000,00
- ☐ B. Sisa dana setelah tambahan adalah Rp 575.000,00
- ☐ C. Pengeluaran keseluruhan adalah Rp 575.000,00
- ☐ D. Perhitungannya adalah $1.000.000 - 350.000 - 225.000 + 150.000$
- ☐ E. Dana akhir lebih besar daripada setengah dana awal

23. Sebuah ruangan memiliki suhu awal 6°C . Suhu kemudian turun 9°C , lalu naik 4°C .

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. Setelah suhu turun, suhu menjadi -3°C	☐	☐
b. Setelah naik 4°C , suhu akhir menjadi 1°C	☐	☐
c. Perubahan suhu total adalah -5°C	☐	☐
d. Suhu akhir lebih rendah daripada suhu awal	☐	☐
e. Model perhitungannya adalah $6 - 9 + 4$	☐	☐

24. Sebuah mesin menghasilkan 2^4 produk dalam satu siklus. Mesin bekerja sebanyak 2^3 siklus.

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. Produksi satu siklus adalah 16 produk	☐	☐
b. Banyak siklus adalah 8	☐	☐
c. Total produksi adalah 2^7 produk	☐	☐
d. Total produksi adalah 128 produk	☐	☐
e. Total produksi dapat dihitung dengan $2^4 + 2^3$	☐	☐

25. Sebuah sistem memberikan lima nilai:

$-4, 0, \frac{3}{5}, \sqrt{2}, 7$.

Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	B	S
a. -4 merupakan bilangan bulat dan rasional	☐	☐
b. 0 merupakan bilangan cacah dan rasional	☐	☐
c. $\frac{3}{5}$ merupakan bilangan irasional	☐	☐
d. $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional	☐	☐
e. 7 merupakan bilangan bulat, rasional, dan real	☐	☐



No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	C	12	C
2	D	13	D
3	D	14	A
4	A	15	D
5	D	16	A, B, C, D, E
6	D	17	A, B, C, D, E
7	B	18	A, B, C, D, E
8	E	19	A, B, C, E
9	D	20	A, B, C, E
10	D	21	A, B, C, D
11	B	22	A, B, C, D, E

Nomor 23		Nomor 24		Nomor 25	
Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban	Pernyataan	Jawaban
a	B	a	B	a	B
b	B	b	B	b	B
c	B	c	B	c	S
d	B	d	B	d	B
e	B	e	S	e	B

*"Matematika Menjadi Bermakna Ketika Konsep Yang Dipelajari Mampu
Digunakan Untuk Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Dalam
Kehidupan Nyata."*

BAB 2. ALJABAR

A. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Memahami konsep sistem persamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear.
- Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan berbagai metode.
- Menyelesaikan sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel.
- Menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 dan 3 variabel.

1. Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear 2 Variabel (SPLDV dan SPtLDV)

1.1 Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear dengan dua variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan.

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

dengan x dan y sebagai variabel; a_1, a_2, b_1, b_2 sebagai koefisien; serta c_1 dan c_2 sebagai konstanta.

Contoh:

$$x + y = 7$$

$$2x + y = 11$$

Penyelesaiannya adalah $x = 4$ dan $y = 3$, sehingga pasangan penyelesaiannya $(x, y) = (4, 3)$.

a. Konsep Dasar SPLDV

Persamaan linear dua variabel dapat dituliskan dalam bentuk:

$$ax + by = c$$

dengan a dan b tidak keduanya bernilai nol.

Contoh:

$$3x + 2y = 12$$

Pada persamaan tersebut:

- 1) x dan $y \rightarrow$ variabel
- 2) 3 dan 2 $\rightarrow$ koefisien
- 3) 12 $\rightarrow$ konstanta

Persamaan disebut linear karena pangkat variabelnya adalah satu.

Contoh persamaan linear:

$$2x + 3y = 10$$

Contoh yang bukan persamaan linear:

$$x^2 + y = 10$$

$$xy = 12$$

b. Penyelesaian SPLDV

Penyelesaian SPLDV adalah pasangan nilai (x, y) yang memenuhi kedua persamaan sekaligus. SPLDV dapat diselesaikan dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan.

c. Metode Grafik

Pada metode grafik, masing-masing persamaan digambarkan sebagai garis lurus pada bidang koordinat. Titik perpotongan kedua garis merupakan penyelesaian SPLDV.

Contoh:

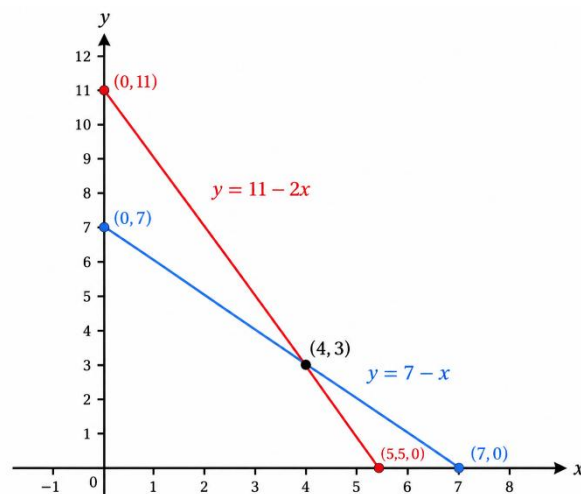
$$x + y = 7$$

$$2x + y = 11$$

Ubah menjadi:

$$y = 7 - x$$

$$y = 11 - 2x$$



Titik potong kedua garis adalah $(4, 3)$, sehingga $x = 4$ dan $y = 3$.

d. Metode Substitusi

Metode substitusi dilakukan dengan menyatakan salah satu variabel dalam variabel lainnya, kemudian menggantikannya ke persamaan yang lain.

Bentuk Umum Substitusi

$$y = \frac{(c-ax)}{b}$$

$$x = \frac{(c-by)}{a}$$

Contoh:

$$x + y = 7$$

$$2x + y = 11$$

Dari persamaan pertama:

$$y = 7 - x$$

Substitusikan ke persamaan kedua:

$$2x + (7 - x) = 11$$

$$x + 7 = 11$$

$$x = 4$$

Kemudian:

$$y = 7 - 4 = 3$$

Jadi, $(x, y) = (4, 3)$.

e. Metode Eliminasi

Metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel melalui operasi penjumlahan atau pengurangan kedua persamaan.

Rumus Penting SPLDV:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Trik cepat menentukan nilai x dan y dengan syarat $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$:

$$x = \frac{(c_1b_2 - c_2b_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)} \quad y = \frac{(a_1c_2 - a_2c_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)}$$

Contoh:

$$x + y = 7 \quad (1)$$

$$2x + y = 11 \quad (2)$$

Kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama:

$$(2x + y) - (x + y) = 11 - 7$$

$$x = 4$$

Substitusikan $x = 4$ ke persamaan 1:

$$x + y = 7$$

$$4 + y = 7$$

$$y = 3$$

Jadi, $(x, y) = (4, 3)$.

$$x = \frac{(c_1b_2 - c_2b_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)} = \frac{(7 \cdot 1 - 11 \cdot 1)}{(1 \cdot 1 - 2 \cdot 1)} = \frac{(7 - 11)}{(1 - 2)} = \frac{-4}{-1} = 4$$

$$y = \frac{(a_1c_2 - a_2c_1)}{(a_1b_2 - a_2b_1)} = \frac{(1 \cdot 11 - 2 \cdot 7)}{(1 \cdot 1 - 2 \cdot 1)} = \frac{(11 - 14)}{(1 - 2)} = \frac{-3}{-1} = 3$$

f. Metode Gabungan

Metode gabungan merupakan kombinasi eliminasi dan substitusi.

Contoh:

$$2x + 3y = 13 \quad (1)$$

$$x + y = 5 \quad (2)$$

Kalikan persamaan kedua dengan 2:

$$2x + 3y = 13 \quad | \times 1$$

$$x + y = 5 \quad | \times 2$$

$$2x + 3y = 13$$

$$\underline{2x + 2y = 10} \quad -$$

$$y = 3$$

Kemudian substitusi ke persamaan 2:

$$x + y = 5$$

$$x + 3 = 5$$

$$x = 2$$

Jadi, $(x, y) = (2, 3)$.

g. Penerapan SPLDV dalam Kehidupan Sehari-hari

SPLDV digunakan untuk menentukan dua besaran yang belum diketahui berdasarkan dua informasi yang saling berkaitan.

Contoh 1:

Dua nasi goreng dan satu jus berharga Rp 31.000. Satu nasi goreng dan dua jus berharga Rp 29.000.

Misalkan:

$x = \text{harga nasi goreng}$

$y = \text{harga jus}$

Model matematika:

$$2x + y = 31.000 \quad (1)$$

$$x + 2y = 29.000 \quad (2)$$

Hasil penyelesaian:

$$2x + y = 31.000 \quad | \times 2$$

$$x + 2y = 29.000 \quad | \times 1$$

$$4x + 2y = 62.000$$

$$\underline{x + 2y = 29.000} \quad -$$

$$3x = 33.000$$

$$x = \frac{33.000}{3}$$

$$x = \mathbf{11.000}$$

$$2(11.000) + y = 31.000$$

$$22.000 + y = 31.000$$

$$y = 31.000 - 22.000$$

$$y = \mathbf{9.000}$$

Jadi, harga nasi goreng *Rp* 11.000 dan harga jus *Rp* 9.000.

Contoh 2:

Jumlah dua bilangan adalah 30, sedangkan selisihnya adalah 8. Tentukan kedua bilangan tersebut.

Misalkan:

$x = \text{bilangan pertama}$

$y = \text{bilangan kedua}$

Model matematika:

$$x + y = 30$$

$$x - y = 8$$

Jumlahkan kedua persamaan:

$$x + y = 30$$

$$\underline{x - y = 8} \quad +$$

$$2x = 38$$

$$x = \mathbf{19}$$

Sehingga:

$$x + y = 30$$

$$19 + y = 30$$

$$y = 30 - 19$$

$$y = \mathbf{11}$$

Jadi, kedua bilangan tersebut adalah 19 dan 11.

Contoh 3:

Jumlah umur Ayah dan anak adalah 50 tahun, sedangkan selisih umur mereka 26 tahun.

Misalkan:

$x = \text{umur Ayah}$

$y = \text{umur Anak}$

$$x + y = 50$$

$$x - y = 26$$

Diperoleh:

$$x = 38$$

$$y = 12$$

Jadi, umur Ayah 38 tahun dan umur anak 12 tahun.

1.2 Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV)

Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV) adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi satu.

$$ax + by < c$$

$$ax + by > c$$

$$ax + by \leq c$$

$$ax + by \geq c$$

dengan a, b, dan c merupakan bilangan real serta a dan b tidak keduanya nol.

Contoh:

$$2x + 3y \leq 12$$

$$x - y > 4$$

$$3x + 2y \geq 6$$

a. Konsep Dasar SPtLDV

Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV) adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear yang melibatkan dua variabel.

$$x + y \leq 8$$

$$2x + y \leq 10$$

Penyelesaian SPtLDV berupa daerah pada bidang koordinat yang memenuhi seluruh pertidaksamaan dalam sistem.

Tanda	Arti
$<$	kurang dari
$>$	lebih dari
$\leq$	kurang dari atau sama dengan
$\geq$	lebih dari atau sama dengan

Contoh:

$$x + y \leq 10$$

berarti jumlah $x + y$ tidak lebih dari 10.

b. Garis Batas Pertidaksamaan

Untuk menggambar pertidaksamaan, tentukan garis batas dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan.

$$2x + y \leq 6 \rightarrow 2x + y = 6$$

Garis batas membagi bidang koordinat menjadi dua daerah.

c. Menentukan Garis Batas

Garis batas dapat dibuat dengan menentukan dua titik. Misalnya:

$$2x + y \leq 6$$

$$2x + y = 6$$

Jika $x = 0$:

$$2x + y = 6$$

$$2(0) + y = 6$$

$$y = 6 \rightarrow (0,6)$$

Jika $y = 0$:

$$2x + y = 6$$

$$2x + 0 = 6$$

$$x = \frac{6}{2}$$

$$x = 3 \rightarrow (3,0)$$

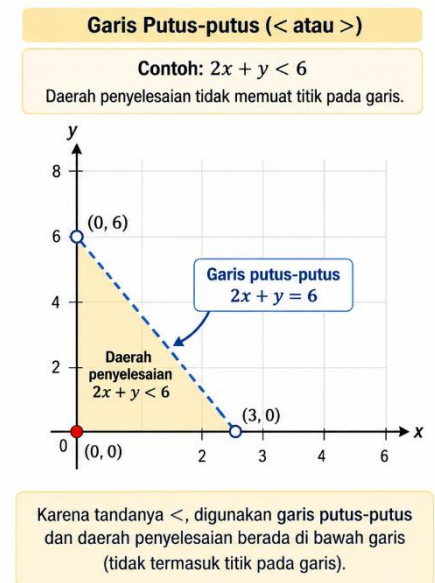
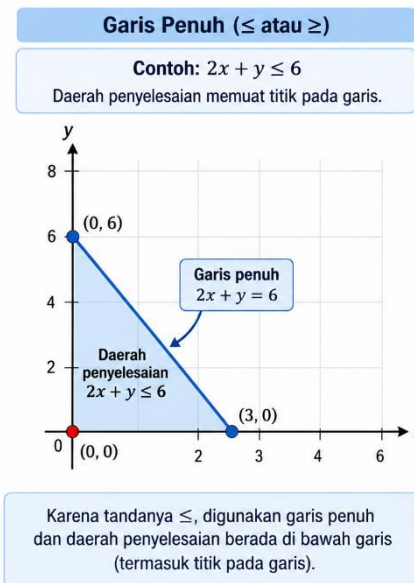
Jadi, garis batas melalui titik $(0, 6)$ dan $(3, 0)$.

Menentukan Garis Penuh dan Garis Putus-putus:

- Tanda $\leq$ atau $\geq$ menggunakan garis penuh karena titik pada garis termasuk daerah penyelesaian.
- Tanda $<$ atau $>$ menggunakan garis putus-putus karena titik pada garis tidak termasuk daerah penyelesaian.

d. Penerapan SPtLDV dalam Kehidupan Sehari-hari

SPtLDV dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi yang memiliki batas maksimum atau minimum.



Contoh 1:

Sebuah toko menjual paket A dan paket B . Jumlah seluruh paket paling banyak 50 paket.

Misalkan:

$x = \text{jumlah paket } A$

$y = \text{jumlah paket } B$

$$x + y \leq 50$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$



Model tersebut menunjukkan semua kemungkinan kombinasi jumlah paket A dan B yang masih memenuhi kapasitas toko.

Contoh 2:

Sebuah usaha memproduksi meja dan kursi. Misalkan x adalah jumlah meja dan y adalah jumlah kursi. Kapasitas produksi paling banyak 40 unit. Tersedia paling banyak 60 jam kerja; setiap meja membutuhkan 2 jam dan setiap kursi membutuhkan 1 jam.

Misalkan:

$x = \text{jumlah meja}$

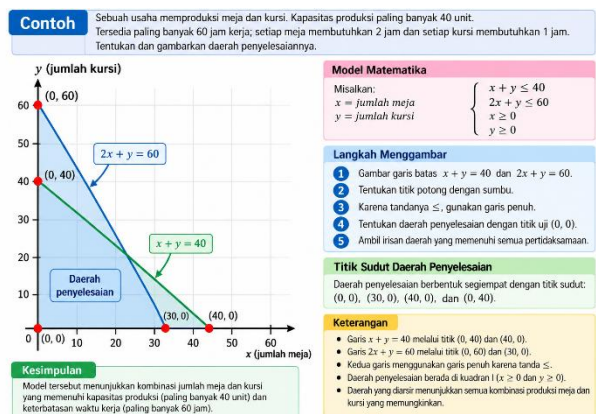
$y = \text{jumlah kursi}$

$$x + y \leq 40$$

$$2x + y \leq 60$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$



Daerah penyelesaian menunjukkan kombinasi produksi meja dan kursi yang memungkinkan.

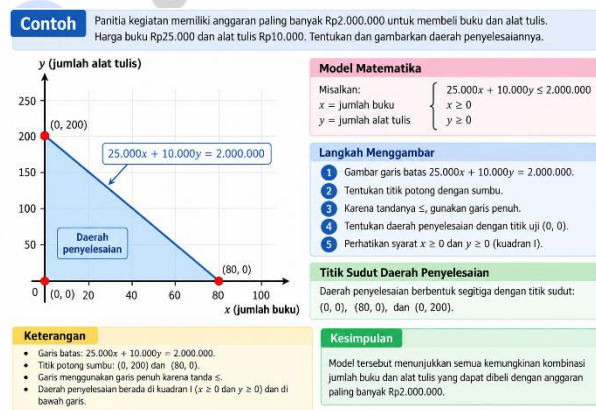
Contoh 3:

Panitia kegiatan memiliki anggaran paling banyak Rp 2.000.000 untuk membeli buku dan alat tulis. Misalkan x adalah jumlah buku dan y adalah jumlah alat tulis. Harga buku Rp 25.000 dan alat tulis Rp 10.000.

$$25.000x + 10.000y \leq 2.000.000$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$



Model tersebut menunjukkan berbagai kombinasi pembelian yang tidak melebihi anggaran.

2. Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear 3 Variabel (SPLTV dan SPtLTV)

2.1 Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

SPLTV adalah sistem yang terdiri atas tiga persamaan linear dengan tiga variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan.

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

dengan x , y , dan z sebagai variabel.

Contoh:

$$x + y + z = 6$$

$$2x + y + z = 8$$

$$x + 2y + z = 9$$

Penyelesaian SPLTV adalah nilai x , y , dan z yang memenuhi ketiga persamaan sekaligus.

a. Konsep Dasar SPLTV

SPLTV adalah sistem yang terdiri atas tiga persamaan linear dengan tiga variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan.

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

dengan x , y , dan z sebagai variabel.

$$2x + 3y - z = 7$$

- $x, y, z \rightarrow \text{variabel}$
- $2, 3, -1 \rightarrow \text{koefisien}$
- $7 \rightarrow \text{konstanta}$

Setiap variabel pada persamaan linear berpangkat satu.

Contoh:

$$2x + 3y - z = 10 \quad (\text{Linear})$$

$$x^2 + y + z = 10 \quad (\text{Bukan Linear})$$

$$xy + z = 8 \quad (\text{Bukan Linear})$$

b. Penyelesaian SPtLTV

Penyelesaian SPLTV adalah pasangan nilai (x, y, z) yang memenuhi ketiga persamaan sekaligus. SPLTV dapat diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan.

c. Metode Substitusi

Nyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lainnya, kemudian substitusikan ke dua persamaan lainnya.

Tentukan nilai x , y , dan z dari sistem persamaan berikut:

$$x + y + z = 6 \quad (1)$$

$$2x + y + z = 8 \quad (2)$$

$$x + 2y + z = 9 \quad (3)$$

Dari persamaan pertama:

$$x + y + z = 6$$

Nyatakan z :

$$z = 6 - x - y$$

Substitusikan ke persamaan kedua:

$$2x + y + (6 - x - y) = 8$$

$$x + 6 = 8$$

$$x = 2$$

Substitusikan $z = 6 - x - y$ ke persamaan ketiga:

$$x + 2y + (6 - x - y) = 9$$

$$y + 6 = 9$$

$$y = 3$$

Kemudian:

$$z = 6 - x - y$$

$$z = 6 - 2 - 3$$

$$z = 1$$

Jadi:

$$(x, y, z) = (2, 3, 1)$$

d. Metode Eliminasi

Prinsip eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel dari dua persamaan.

$$x + y + z = 6 \quad (1)$$

$$2x + y + z = 8 \quad (2)$$

$$x + 2y + z = 9 \quad (3)$$

Eliminasi z dari (2) dan (1):

$$2x + y + z = 8$$

$$\underline{x + y + z = 6 \quad -}$$

$$x = 2$$

Eliminasi z dari (3) dan (1):

$$x + 2y + z = 9$$

$$\underline{x + y + z = 6 \quad -}$$

$$y = 3$$

Substitusikan ke (1):

$$2 + 3 + z = 6$$

$$z = 1$$

Jadi:

$$x = 2, y = 3, z = 1$$

e. Metode Gabungan

Metode gabungan mengubah SPLTV menjadi SPLDV, kemudian menentukan variabel yang tersisa.

- 1) Pilih satu variabel untuk dieliminasi.
- 2) Gunakan dua pasang persamaan hingga diperoleh dua persamaan dengan dua variabel.
- 3) Selesaikan SPLDV.
- 4) Substitusikan hasilnya untuk memperoleh variabel ketiga.

Tentukan nilai x , y , dan z dari sistem persamaan berikut:

$$x + y + z = 6 \quad (1)$$

$$2x + y + z = 8 \quad (2)$$

$$x + 2y + z = 9 \quad (3)$$

Kurangkan persamaan (2) dengan persamaan (1):

$$2x + y + z = 8$$

$$\underline{x + y + z = 6 \quad -}$$

$$x = 2$$

Kurangkan persamaan (3) dengan persamaan (1):

$$x + 2y + z = 9$$

$$\underline{x + y + z = 6 \quad -}$$

$$y = 3$$

Substitusikan nilai x dan y ke persamaan (1):

$$x + y + z = 6$$

$$2 + 3 + z = 6$$

$$z = 1$$

Jadi:

$$x = 2, y = 3, z = 1$$

f. Penerapan SPLTV dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh 1:

Di sebuah toko: harga 1 buku, 1 pulpen, dan 1 penghapus adalah Rp 10.000, lalu harga 2 buku, 1 pulpen, dan 1 penghapus adalah Rp 15.000; sedangkan harga 1 buku, 2 pulpen, dan 1 penghapus adalah Rp 12.000.

Misalkan:

x = harga buku

y = harga pulpen

z = harga penghapus

Model matematika:

$$x + y + z = 10.000 \quad (1)$$

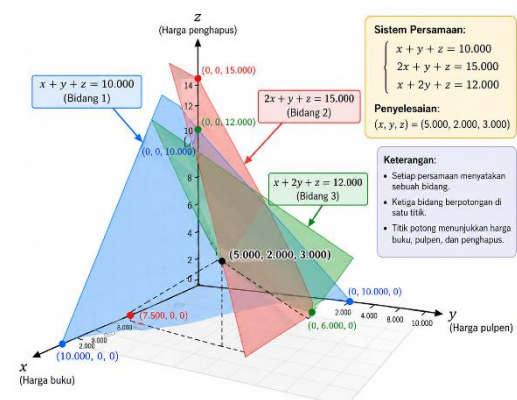
$$2x + y + z = 15.000 \quad (2)$$

$$x + 2y + z = 12.000 \quad (3)$$

Hasil eliminasi dari persamaan (2) dan (1):

$$x = 5.000$$

$$y = 2.000$$



Substitusi ke persamaan (1):

$$x + y + z = 10.000$$

$$5.000 + 2.000 + z = 10.000$$

$$z = 3.000$$

Jadi harga buku Rp 5.000, pulpen Rp 2.000, dan penghapus Rp 3.000.

Contoh 2:

Jumlah tiga bilangan adalah 24. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua adalah 15, sedangkan bilangan kedua ditambah bilangan ketiga adalah 17.

Misalkan:

x = bilangan pertama

y = bilangan kedua

z = bilangan ketiga

Model matematika:

$$x + y + z = 24$$

$$x + y = 15$$

$$y + z = 17$$

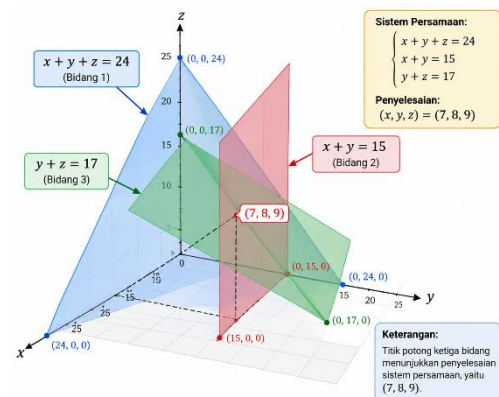
Hasil eliminasi dari persamaan (2) dan (1):

$$z = 9$$

$$y = 8$$

$$x = 7$$

Jadi ketiga bilangan tersebut adalah 7, 8, dan 9.



2.2 Sistem Pertidaksamaan Linear Tiga Variabel (SPtLTV)

SPtLTV adalah sistem yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan linear dengan tiga variabel.

$$a_1x + b_1y + c_1z \leq d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z \leq d_2$$

Tanda dapat berupa $<$, $>$, $\leq$, atau $\geq$.

Contoh:

$$x + y + z \leq 10$$

$$2x + y + z \leq 15$$

$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

a. Konsep Dasar SPtLTV

Secara geometris, SPtLTV melibatkan ruang tiga dimensi. Persamaan $ax + by + cz = d$ merupakan sebuah bidang, sedangkan pertidaksamaan menentukan salah satu sisi bidang. Penyelesaian adalah irisan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan.

b. Penerapan SPtLTV dalam Kehidupan Sehari-hari

Sebuah usaha memproduksi produk A , B , dan C . Misalkan x , y , dan z adalah jumlah masing-masing produk.

$$x + y + z \leq 100$$

Jika penggunaan bahan baku paling banyak 200 kg dan kebutuhan bahan A , B , C berturut-turut 1 kg, 2 kg, dan 3 kg:

$$x + 2y + 3z \leq 200$$

Dengan syarat:

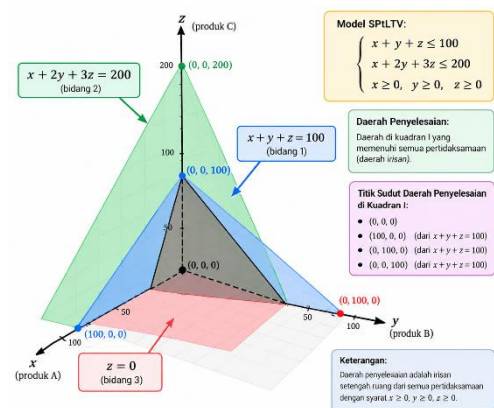
$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

Model SPtLTV:

$$x + y + z \leq 100$$

$$x + 2y + 3z \leq 200$$

$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$



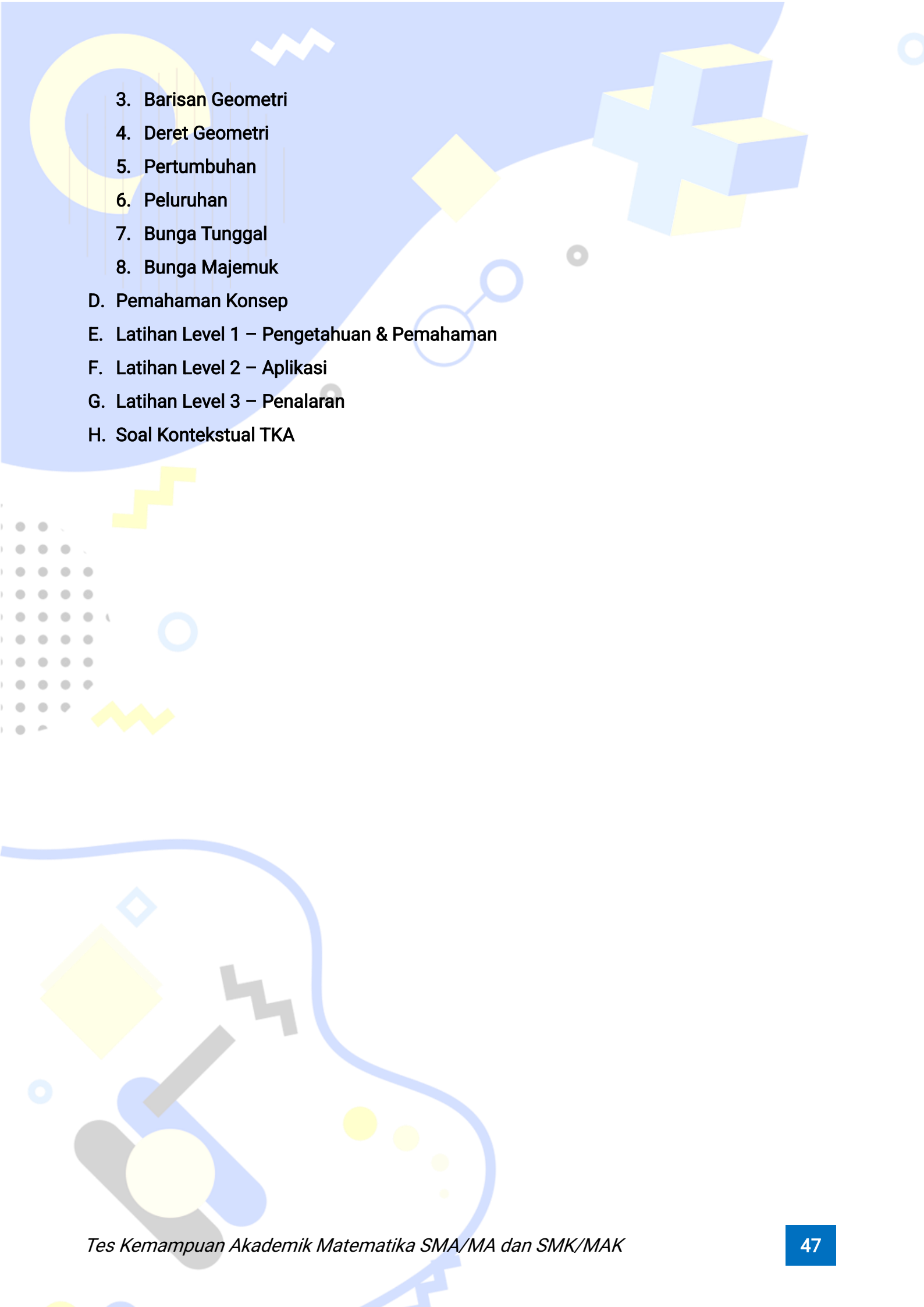
3. Program Linear

B. Fungsi

1. Konsep Fungsi
2. Domain
3. Kodomain
4. Range
5. Fungsi Linear
6. Fungsi Kuadrat
7. Fungsi Rasional
8. Representasi Grafik
9. Invers Fungsi
10. Fungsi Komposisi

C. Barisan dan Deret

1. Barisan Aritmetika
2. Deret Aritmetika

- 
- 3. Barisan Geometri
 - 4. Deret Geometri
 - 5. Pertumbuhan
 - 6. Peluruhan
 - 7. Bunga Tunggal
 - 8. Bunga Majemuk
 - D. Pemahaman Konsep
 - E. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman
 - F. Latihan Level 2 – Aplikasi
 - G. Latihan Level 3 – Penalaran
 - H. Soal Kontekstual TKA

BAB 3. GEOMETRI DAN PENGUKURAN

A. Objek Geometri

1. Sudut
2. Garis
3. Bidang
4. Bangun Datar
5. Bangun Ruang
6. Kesebangunan
7. Kekongruenan
8. Teorema Pythagoras
9. Jarak Antarobjek Geometri

B. Transformasi Geometri

1. Translasi
2. Refleksi
3. Rotasi
4. Dilatasi
5. Komposisi Transformasi

C. Pengukuran

1. Keliling
2. Luas
3. Volume
4. Luas Permukaan
5. Jarak

D. Pemahaman Konsep

E. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman

F. Latihan Level 2 – Aplikasi

G. Latihan Level 3 – Penalaran

H. Soal Kontekstual TKA

BAB 4. TRIGONOMETRI

A. Trigonometri

1. Konsep Perbandingan Trigonometri
2. Sinus
3. Kosinus
4. Tangen
5. Kotangen
6. Sekan
7. Kosekan
8. Aplikasi Trigonometri

B. Pemahaman Konsep

C. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman

D. Latihan Level 2 – Aplikasi

E. Latihan Level 3 – Penalaran

F. Soal Kontekstual TKA

BAB 5. DATA DAN PELUANG

A. Data

1. Tabel
2. Diagram Batang
3. Diagram Garis
4. Diagram Lingkaran
5. Grafik
6. Bentuk Visual
7. Mean
8. Median
9. Modus
10. Ukuran Penyebaran
11. Data Tunggal
12. Data Kelompok

B. Kaidah Pencacahan

1. Aturan Penjumlahan
2. Aturan Perkalian
3. Permutasi
4. Kombinasi

C. Peluang

1. Peluang Kejadian Tunggal
2. Peluang Kejadian Majemuk

D. Pemahaman Konsep

E. Latihan Level 1 – Pengetahuan & Pemahaman

F. Latihan Level 2 – Aplikasi

G. Latihan Level 3 – Penalaran

H. Soal Kontekstual TKA



BAGIAN II
LATIHAN TERPADU

- A. Paket 1 – *Knowing & Understanding*
- B. Paket 2 – *Applying*
- C. Paket 3 – *Reasoning*
- D. Paket 4 – Soal Kontekstual
- E. Paket 5 – Soal HOTS



BAGIAN III
PAKET SIMULASI TKA

- A. Tryout 1
- B. Tryout 2
- C. Tryout 3
- D. Tryout 4
- E. Tryout 5
- F. Tryout 6
- G. Tryout 7
- H. Tryout 8



BAGIAN IV
PEMBAHASAN

- A. Tryout 1
- B. Tryout 2
- C. Tryout 3
- D. Tryout 4
- E. Tryout 5
- F. Tryout 6
- G. Tryout 7
- H. Tryout 8